

Des problèmes réels transformés en systèmes qui fonctionnent.

Un portfolio unifié de plateformes opérationnelles, cartographie des incendies, automatisation, produits numériques, jeux et IA — de la collecte de données sur le terrain à la décision, au rapport et à la notification.

EmailLinkedInGitHub

61	46	6	9
ENTRÉES	CARTOGRAPHIE TECHNIQUE	PLATEFORMES GNR / UEPS	PRODUITS, JEUX ET OUTILS

Je transforme les goulets d'étranglement opérationnels en technologies fonctionnelles, du terrain au centre de décision.

Je suis Alexandre Chainho, analyste/développeur et élément opérationnel au sein de la Cellule de Support Technique d'Urgence (CSTE) de l'Unité d'Urgence de Protection et de Secours (UEPS), à Coimbra. J'exerce en tant qu'analyste et concepteur de solutions technologiques appliquées aux opérations, conjuguant expérience du terrain, ingénierie de systèmes d'information géographique, automatisation de données et outils d'aide à la décision.

J'appartiens à la Garde Nationale Républicaine depuis le 14 novembre 2005. En mai 2006, j'ai été affecté au Groupe d'Intervention de Protection et de Secours (GIPS), unité au sein de laquelle j'ai servi jusqu'à sa transition, en 2018, vers l'Unité d'Urgence de Protection et de Secours (UEPS).

Ma formation technique est entièrement autodidacte, guidée et affinée par les nécessités concrètes des opérations de secours et de sécurité civile. Mon parcours a débuté en 2011 par la structuration des statistiques et des méthodes de géoréférencement opérationnel sur tableur, avant d'évoluer vers la gestion de bases de données relationnelles et la maîtrise approfondie de l'écosystème SIG Esri — notamment ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Field Maps, Survey123, QuickCapture et Experience Builder.

Au cours de plus d'une décennie dans ce domaine, j'ai conçu, déployé et maintenu des plateformes d'envergure nationale, dont la plateforme SIG de l'Opération Floresta Segura de la GNR, la Plateforme Intégrée de Gestion des Urgences (PIGE) de l'UEPS, les systèmes Alertes EMEIF et DIVDIR du SEPNA, ainsi que la plateforme de suivi des chantiers post-tempête Kristin au sein du CIPO. Chacune de ces réalisations répond à des enjeux concrets : de la collecte mobile structurée sur le terrain au contrôle des règles métier, jusqu'à la restitution sur tableaux de bord tactiques en temps réel et la génération automatisée de rapports officiels multi-formats.

Parallèlement aux plateformes SIG, j'ai développé plusieurs dizaines d'outils d'automatisation et d'intégration de données en Python : pipelines ETL tolérants aux coupures réseau, connecteurs d'APIs météorologiques (IPMA, ECMWF, ERA5-Land), moteurs de téléchargement et d'alignement d'orthophotographies et de modèles numériques de terrain, algorithmes d'évaluation du risque d'incendie, traitement de nuages de points LiDAR et photogrammétrie par drone pour le contrôle des bandes d'obligation légale de débroussaillage, ainsi que des dispositifs de notification opérationnelle via bots Telegram et WhatsApp.

Depuis la fin de l'année 2022, j'intègre l'intelligence artificielle de manière rigoureuse dans mes

PARCOURS

- Sept. 2001 · Armée portugaise**
Incorporation à l'École Pratique d'Infanterie, Mafra.
- 2002–2003 · NATO/SFOR**
Mission internationale en Bosnie-Herzégovine.
- 13 nov. 2005 · Fin de service dans l'Armée**
Fin de service au sein de l'Armée portugaise.
- 14 nov. 2005 · Entrée dans la GNR**
Début d'un parcours continu au sein de la Garde Nationale Républicaine (GNR).
- 4 mai 2006 · Incorporation au GIPS**
Groupe d'intervention de protection et de secours, y compris des équipes hélicoptérées de lutte contre les incendies.
- Avant 2011 · salle de situation du GIPS**
Suivi de l'activité opérationnelle et premiers traitements de données sous Excel, VBA et KML.
- 2018 · Le GIPS devient l'UEPS**
Unité d'Urgence de Protection et de Secours.
- Actuel · CSTE/UEPS, Coimbra**
Analyste/développeur et personnel opérationnel au sein de la Cellule de Support Technique d'Urgence.

flux de travail, l'utilisant comme accélérateur cognitif pour l'assimilation rapide de nouvelles stacks, la validation d'architectures et la production logicielle. Cette méthodologie m'a permis d'étendre mon champ d'action au développement d'applications web complètes (React, Next.js), d'applications mobiles (Flutter) et à l'ingénierie de solutions d'IA souveraines : architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur corpus documentaire technique et orchestration de modèles de langage locaux (GGUF via llama-server avec accélération GPU), garantissant une conformité stricte avec les exigences de confidentialité et de souveraineté des données en milieu opérationnel et de sécurité.

JALONS DU PARCOURS TECHNIQUE

2011–2013

Statistiques opérationnelles et géoréférencement

Rapports Excel avec coordonnées, consolidation en VBA et création de KML : les premières données géoréférencées du GIPS.

2013

Contrôle préventif des terrains

Projet pilote à Porto de Mós et Alcanena pour la prévention des feux de forêt.

2014–présent

Opération Floresta Segura

Conception, développement et maintenance de plateformes nationales de prévention.



▼ Voir les détails

Dans le cadre de l'opération publique Floresta Segura de la GNR, sous la responsabilité du SEPNA, mon rôle est de concevoir et maintenir l'architecture SIG reliant l'activité des militaires sur le terrain au suivi et au compte-rendu de l'opération. J'ai conçu les cartes utilisées dans Field Maps pour chaque signalement : elles collectent la localisation, calculent automatiquement la paroisse (freguesia), la commune (concelho) et le district, identifient la parcelle cadastrale dans le registre DGT ou BUIpi, signalent l'infraction potentielle, enregistrent le poste du militaire et permettent d'associer d'une à quatre photographies.

Le tableau de bord développé avec ArcGIS Experience Builder permet de suivre l'opération en temps réel. Il comprend une page d'édition contrôlée, limitée aux champs autorisés ; une page d'exportation CSV sous forme de tableau ; des graphiques ; et un espace de planification avec éditeur.

Au poste de travail, un processus hebdomadaire en Python et ArcGIS Pro crée la sauvegarde et génère des rapports PDF, Excel et shapefiles des signalements par paroisse, commune ou district. Les résultats sont diffusés via SharePoint. Cette solution est l'aboutissement des premières méthodes de géoréférencement développées entre 2011 et 2017, devenue aujourd'hui la plateforme nationale en service.

2017–2023

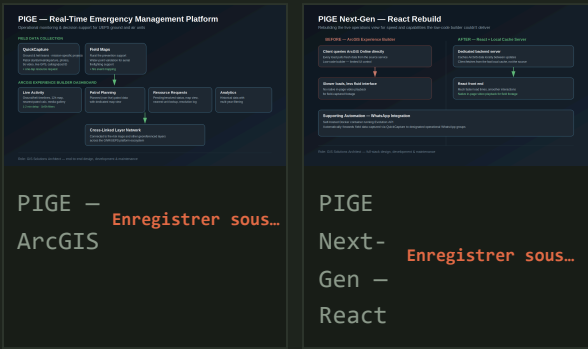
Évolution des outils SIG

Transition vers QGIS, ArcMap, ArcGIS Online et Pro ; début avec Python en 2022 et avec les outils propres en 2023.

2020–présent

Plateforme intégrée de gestion des urgences

PIGE de l’UEPS/GNR, avec collecte opérationnelle, tableaux de bord et automatisation des rapports et statistiques.



▼ Voir les détails

La PIGE suit l'activité opérationnelle quotidienne de l'UEPS et soutient la prise de décision de l'Unité. Les équipes terrestres et héliportées utilisent des smartphones équipés de QuickCapture et Field Maps d'Esri. Dans QuickCapture, chaque mission dispose de ses propres projets ; sont collectés le début, l'arrivée et le départ des patrouilles, les photographies d'approche — particulièrement cruciales pour la décision héliportée —, de courtes vidéos, la position à intervalles adaptés à la vitesse terrestre ou aérienne, l'indicatif radio, le poste et les autres paramètres fournis par l'application. Un bouton dédié permet de demander des renforts sur place, avec confirmation mais par un circuit accéléré.

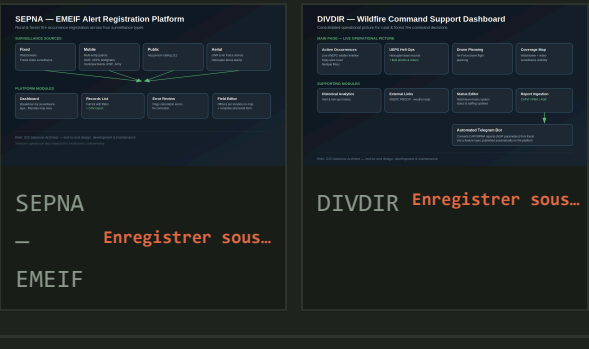
Dans Field Maps, les cartes appuient l'opération Floresta Segura, la validation des points d'eau stratégiques pour les moyens héliportés et la représentation des données associées aux incendies. Le tableau de bord, développé sous ArcGIS Experience Builder et relié à d'autres vues par navigation fluide, restitue l'activité en temps réel avec un délai d'une à deux minutes : rubans chronologiques distincts pour les enregistrements terrestres et héliportés, carte des 12 dernières heures filtrable entre une et cinq heures, position des équipements dans les trois dernières minutes, photos et vidéos, carte secondaire de la dernière heure et calculs d'identification des patrouilles les plus proches.

Il intègre également une page dédiée aux patrouilles planifiées, une page de demandes de moyens avec statut, carte, moyen et poste les plus proches et champ de résolution, des liens vers des cartes thématiques et de risque, ainsi qu'une analyse historique avec filtres pluriannuels. PIGE Next-Gen réplique les informations de la page principale au sein d'une application React. Un serveur complémentaire charge et conserve les données localement, accélérant et fluidifiant la consultation, tout en permettant la lecture directe des vidéos sur la page — une fonction indisponible sous Experience Builder. En soutien à cet écosystème, j'administre un conteneur Docker avec Evolution Manager pour router automatiquement les données collectées par QuickCapture vers des groupes WhatsApp prédéfinis.

2022–présent

Plateformes SIG du SEPNA/GNR

DIVDIR et Alertes EMEIF pour l'enregistrement, la surveillance et l'appui au commandement des incendies.



SEPNA — EMEIF

DIVDIR — Wildlife Command Support Dashboard

▼ Voir les détails

Le SEPNA est une unité de la GNR et, au titre de ses compétences, dispose de deux plateformes complémentaires : Alertes EMEIF, pour l'enregistrement structuré, et DIVDIR, comme plateforme centrale de suivi et d'aide au commandement.

Alertes EMEIF — Les militaires y enregistrent tous les événements liés aux feux de forêt et d'espaces naturels. L'origine peut provenir d'une surveillance fixe — vigies et vidéosurveillance forestière —, d'une surveillance mobile par patrouilles de la GNR, de l'UEPS, des pompiers, des équipes municipales, de l'ICNF, de l'Armée et d'autres entités ; de la vigilance citoyenne via les appels au 112 ; ou d'une surveillance aérienne par drones de la GNR et de la Force Aérienne ainsi que par les équipes héliportées. La solution comprend un tableau de bord par typologie de surveillance, une carte avec filtres, une liste exhaustive des enregistrements avec filtres et export CSV, un module de vérification des erreurs de calcul et une interface d'édition où le militaire pointe le lieu sur la carte et complète le formulaire dédié.

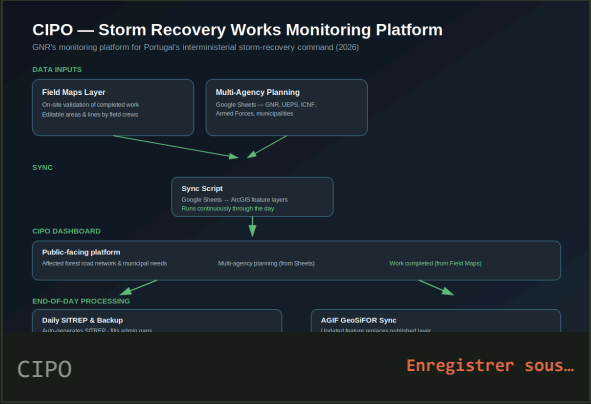
DIVDIR — La page principale présente un ruban chronologique des feux de forêt actifs suivis par l'ANEPC, les indicateurs des alertes du jour, des filtres, les comptes-rendus des équipes héliportées de l'UEPS, photos et vidéos, la planification des drones de la Force Aérienne et, sur la carte, les zones de visibilité des postes de vigie et du réseau de vidéosurveillance. La page d'analyse permet d'interroger l'historique des alertes et des interventions héliportées de l'UEPS. Des liaisons existent également vers le PROCIV de l'ANEPC et les flux météorologiques, complétées par un éditeur pour actualiser l'état opérationnel et les effectifs des postes de vigie et de la vidéosurveillance.

Un bot Telegram local automatise en outre le traitement des rapports CAPVI et des données IPMA reçus : il convertit les classeurs Excel en couches géographiques (feature layers), applique les paramètres arrêtés par l'AGIF et publie le résultat dans DIVDIR. Ainsi, le registre source et la vision de commandement restent synchronisés, réduisant les manipulations manuelles et renforçant la cohérence des données.

2026–présent

Plateforme CIPO

Suivi des travaux sur ArcGIS Online et Field Maps, avec partage via la PLIS de l'AGIF pour les CIM et les municipalités.



▼ Voir les détails

La tempête Kristin a durement frappé le Centre du Portugal au début de l'année 2026. Dans le cadre de la réponse opérationnelle consécutive, le CIPO — Commandement Intégré de Prévention et d'Opérations — a renforcé les actions de prévention et le dégagement du réseau viaire forestier afin d'atténuer le risque d'incendie. Au titre de la contribution de la GNR à cette mission, j'ai été chargé de concevoir la plateforme de suivi et de monitoring des travaux.

La plateforme regroupe les zones et le réseau routier touchés, les besoins remontés par les municipalités, la planification pluri-institutionnelle et les chantiers validés sur le terrain. J'ai élaboré une couche Field Maps permettant aux équipes opérationnelles d'enregistrer et de valider directement les zones et tronçons traités, sans nécessiter de démarche de reporting distincte.

La planification partagée sur Google Sheets entre la GNR, la FEPS, l'UEPS, l'ICNF, les Forces Armées et les municipalités est convertie par un script en couches spatiales sur ArcGIS Online. La plateforme restitue à la fois cette programmation et l'exécution effectivement validée. En fin de journée, un second processus croise planification et réalisation, renseigne les données administratives manquantes — paroisse, commune, district et NUTS —, génère le rapport de situation (SITREP) quotidien, crée et remplace la couche publiée, la transmet au système GeoSiFOR de l'AGIF et produit une sauvegarde locale synchronisée via Google Drive.

Le résultat offre une vision unifiée, actualisée et partageable de la planification et de l'exécution, développée sous forte contrainte opérationnelle pour faciliter la coordination interservices.

COMPÉTENCES DÉMONSTRÉES

Géotraitement Rasters et vecteurs à l'échelle nationale : mosaïques à 10 m pour le Portugal continental, reprojection, découpage selon une grille de secteurs, algèbre cartographique. rasterio · geopandas · GDAL · shapely · pyproj	Modélisation du risque Indices FWI/CFFDRS, équations de Rothermel, scores composites avec pondérations justifiées, classification supervisée. numpy · scipy · scikit-learn · XGBoost	Intégration de systèmes API REST authentifiées, publication sur ArcGIS Online, ETL vers MySQL, tolérance aux pannes réseau et pagination de milliers d'enregistrements. requests · SQLAlchemy · arcpy · ArcGIS REST	Automatisation en production Tâches planifiées de 10 minutes à hebdomadaires, avec verrous, reprises, audit et notification des défaillances à l'opérateur. Planificateur de tâches · Docker · journalisation structurée
Interfaces Tableaux de bord en temps réel, application mobile, outils bureautiques en Tkinter pour les utilisateurs sans terminal. Next.js 14 · React · Flutter/Dart · Tkinter · Plotly	IA appliquée RAG local sur documentation interne, génération de rapports avec modèle hébergé directement sur la machine, sans dépendance au cloud. LangChain · ChromaDB · Ollama · llama.cpp		

Modélisation du risque d'incendie6 projets

Les zones susceptibles de brûler, avec quelle intensité et le délai restant avant le prochain cycle. Chaque modèle génère une cartographie qui oriente directement les décisions de patrouille.

Période

Mai 2026

Commits

7

Python

2 237 L

Statut

Terminé

Carte de récurrence des incendies

Carte du risque de réincendie pour le Portugal continental, calculée pixel par pixel à partir de 50 ans de périmètres brûlés.

PROBLÈME

L'historique des surfaces brûlées existe depuis 1975, mais sous la forme de milliers de polygones annuels — il ne répond pas à la question opérationnelle « ce site risque-t-il de brûler à nouveau ? ».

APPROCHE

Rastérisation de l'ensemble de l'historique et calcul d'un score de 0 à 100 avec trois composantes pondérées : temps écoulé depuis le dernier incendie normalisé selon le type de végétation (50 %), fréquence d'occurrence depuis 1975 (25 %) et décalage par rapport au cycle de feu typique de cette végétation (25 %).

RÉSULTAT

Raster national à 10 m avec six classes de risque, réutilisé comme couche d'entrée par d'autres projets de classification quotidienne du risque.

Python

geopandas

rasterio

numpy

matplotlib

python-pptx

Période

Jun – Jul 2026

Commits

62

Python

7 653 L

Statut

Actif

PoF Portugal — Probabilité d'incendie

Modèle d'apprentissage automatique estimant la probabilité d'éclosion par pixel, inspiré du *AI Probability of Fire* de l'ECMWF et adapté aux données nationales.

PROBLÈME

Les indices météorologiques classiques décrivent des conditions propices au feu, mais n'intègrent pas le combustible, la topographie, la présence humaine ni l'âge de la végétation — variables déterminantes pour qu'une éclosion donne lieu à un incendie.

APPROCHE

Pipeline téléchargeant la réanalyse ERA5-Land, calculant les indices du système canadien FWI et les croisant avec le combustible, la pente, la proximité des routes et des localités ainsi que les années écoulées depuis le dernier incendie ; entraînement par gradient boosting sur l'historique des départs de feu.

RÉSULTAT

Raster quotidien de probabilité 0–1 pour le Portugal continental, avec stockage intermédiaire au format Parquet et persistance des résultats en base de données.

XGBoost

scikit-learn

xarray

netCDF4

cdsapi (ERA5-Land)

rasterio

pyarrow

MySQL

Période

Janv – Fév 2026

Commits

8

Python

5 608 L

Statut

Annulé

Fire Simulator Portugal

Système de modélisation de la propagation des feux de forêt reposant sur les équations de Rothermel (1972).

Projet interrompu avant l'entrée en production.

PROBLÈME

Les simulateurs de référence exigent un ensemble de rasters rigoureusement alignés (combustible, canopée, pente, exposition) et une grille météorologique cohérente — une préparation manuelle qui prend plus de temps que la simulation elle-même.

APPROCHE

Couche de préparation automatique : calcul de pente et d'exposition par blocs pour les grands rasters, réalignement et correction du couvert forestier, construction de grilles météorologiques et clients personnalisés pour deux sources de prévision avec *fallback* entre elles.

RÉSULTAT

Scénarios de simulation générés à partir d'une date et d'une zone, avec les modèles de combustible définis dans un fichier de configuration plutôt qu'intégrés en dur dans le code.

Python

rasterio

numpy

Rothermel

API IPMA

Open-Meteo

Période

Fév – Juin 2026

Commits

20

Python

11 475 L

Statut

Annulé

Pipeline de modèles de combustible (LiDAR)

Génération automatique de la cartographie des modèles de combustible NFFL et de la hauteur de canopée à partir du LiDAR national, couvrant 1 013 polygones.

PROBLÈME

La cartographie des combustibles disponible est sommaire et obsolète ; le LiDAR national offre la résolution requise mais est distribué en plus de mille dalles indépendantes, impossibles à traiter manuellement.

APPROCHE

Pipeline par polygone extrayant la hauteur de la végétation et le couvert arboré à partir du LiDAR et classant chaque pixel selon l'un des 13 modèles NFFL, suivi d'un mosaïquage pour une couverture nationale continue.

RÉSULTAT

Trois rasters à 10 m par polygone (modèle de combustible, hauteur, couvert végétal) ainsi que la mosaïque nationale — la couche d'entrée utilisée par les simulateurs de propagation.

Python

LiDAR

rasterio

GDAL

numpy

NFFL

Période

Août 2025 – Août 2026

Commits

24

Python

7 152 L

Statut

Production · hebdomadaire

CAPVI — Mise à jour des priorités de surveillance

Workflow hebdomadaire qui convertit la cartographie des priorités de surveillance en cartes, rapports et couches publiées, avec envoi automatique par e-mail.

PROBLÈME

La mise à jour hebdomadaire impliquait des dizaines d'étapes manuelles sous SIG, répétées par différentes personnes lors de deux phases de la semaine — un processus lent et exposé à des divergences entre opérateurs.

APPROCHE

Menu unique fixant l'utilisateur et la phase, puis assurant l'ensemble des tâches : fusion des shapefiles finaux, rapport textuel listant les dix communes prioritaires par jour, cartes choroplèthes en PNG, mise à jour des couches en ligne et préparation du courriel.

RÉSULTAT

Cycle hebdomadaire réduit à deux exécutions guidées, garantissant un résultat identique quel que soit l'opérateur exécutant le processus.

Python

geopandas

matplotlib

ArcGIS Online

pywin32

Tkinter

Période

Mar 2026

Commits

1

Python

3 979 L

Statut

En développement

Système de risque unifié (Planification hivernale)

Modèle de risque à double domaine — hydrologique et feux de forêt — pour la planification des patrouilles tout au long de l'année.

PROBLÈME

L'effort de patrouille n'était planifié que pour la saison des feux, laissant le semestre humide sans critère objectif, bien que le risque existe sous une autre forme — crues et épisodes hydrologiques.

APPROCHE

Modèle v5.0 maintenant les deux domaines de risque en parallèle, appliquant des pondérations saisonnières à chacun et déclenchant des alertes automatiques lorsqu'un seuil est franchi.

RÉSULTAT

Critère unique de priorité valable sur les douze mois, alimenté par le référentiel météorologique dédié.

Python

geopandas

numpy

MySQL

Météorologie et satellite

6 projets

Acquisition continue de données d'observation et de prévision, des API publiques aux produits satellitaires géostationnaires, enregistrées sous un format propre afin de ne pas dépendre de la disponibilité de la source.

Période

Fév – Juin 2026

Commits

2

Python

3 358 L

Statut

Production · horaire

MeteoDataHub

Dépôt central de données météorologiques horaires pour le Portugal continental, mis à disposition de tous les autres projets.

PROBLÈME

Chaque projet interrogeait les API météorologiques pour son propre compte : requêtes répétées, quotas d'utilisation atteints et valeurs divergentes pour la même heure selon le moment de la requête.

APPROCHE

Grille fixe d'environ 300 points à 12 km, collecte automatique d'archives et de prévisions vers MySQL, avec couche d'API interne pour consommation par les autres systèmes.

RÉSULTAT

Source unique de vérité météorologique, dotée de son propre historique indépendant de la fenêtre de rétention de l'API externe.

Python

MySQL

Open-Meteo

pandas

geopandas

Task Scheduler

Période

Oct. 2025

Commits

3

Python

6 336 L

Statut

Terminé

Fire Weather Data Collector

Application de collecte météorologique pour l'analyse des incendies, avec calcul intégral des indices CFFDRS étalonnés pour le Portugal.

PROBLÈME

Les indices de danger d'incendie dépendent des valeurs cumulées des jours précédents : une lecture ponctuelle produit un résultat erroné, et aucune source isolée n'est suffisamment fiable pour un service opérationnel.

APPROCHE

Intégration de cinq sources météorologiques avec *fallback* automatique entre elles, assortie de 90 jours de remplissage d'historique pour que les indices cumulés (FFMC, DMC, DC) soient correctement initialisés, avec ajustements saisonniers adaptés au climat méditerranéen.

RÉSULTAT

Plus de 25 paramètres par localisation, de −12 h à +24 h, exportés au format CSV avec métadonnées ; interface graphique utilisable par des non-programmeurs.

Python

CFFDRS / FWI

asyncio · aiohttp

ECMWF EarthKit

Tkinter

scipy

Période

Jul 2026

Commits

7

Python

1 137 L

Statut

Production · 10 min

MTG FRP — Foyers actifs par satellite

Collecte en temps réel de *hotspots* de puissance radiative des feux de Meteosat troisième génération, découpées pour le Portugal.

PROBLÈME

Le produit officiel couvre l'ensemble du disque visible du satellite et est publié sous forme compressée toutes les dix minutes — tout télécharger et conserver pour n'exploiter qu'une infime fraction est intenable en espace disque et en temps.

APPROCHE

Décompression du flux en mémoire et filtrage spatial immédiat par l'emprise englobante du Portugal continental plus 50 km, éliminant le reste avant toute écriture sur disque.

RÉSULTAT

GeoJSON et CSV mis à jour toutes les dix minutes, prêts à être consommés par les SIG et par les plateformes d'image opérationnelle commune (COP).

Python

GeoJSON

requests

geopandas

SQLAlchemy

MySQL

Période

Jun 2026

Commits

3

Format

10 études

Statut

Terminé

LSA SAF — Catalogue d'applications opérationnelles

Étude systématique des produits satellitaires disponibles et de l'application concrète de chacun aux missions de protection civile.

PROBLÈME

Le catalogue de produits satellitaires est vaste et décrit en langage scientifique ; sans transposition vers des cas d'usage, il reste inexploité.

APPROCHE

Dix fiches, une par produit — risque quotidien, foyers actifs, surface brûlée, indice d'état de la végétation (VCI), indice d'état thermique (TCI), indice de santé de la végétation (VHI), carte dynamique de récurrence des feux, risque composite pour les patrouilles, neige et crues — chacune précisant sa source, sa fréquence de mise à jour, ses limites et la décision qu'elle éclaire.

RÉSULTAT

Spécification d'origine pour les projets d'acquisition qui ont suivi, y compris le collecteur de foyers actifs.

Analyse des exigences

LSA SAF

Téledétection

Période

Jan 2026

Commits

1

Python

1 115 L

Statut

Terminé

Wind Mapper

Outil de champ de vent sur une zone tracée par l'utilisateur, avec affichage par flèches sur fond satellite et relief.

PROBLÈME

Analyser le vent sur une zone d'opération imposait de consulter les valeurs point par point, sans appréhender la structure spatiale expliquant le comportement du feu sur le terrain.

APPROCHE

Définition de la zone par coordonnées, shapefile ou carte interactive ; génération d'un maillage régulier à résolution paramétrable ; interrogation de la vitesse et de la direction historiques pour chaque nœud.

RÉSULTAT

Champ vectoriel tracé sur image satellite et modèle numérique d'élévation, exportable pour analyse ultérieure.

Python

cartopy

tkintermapview

rasterio

Open-Meteo

Période

Oct. 2025

Commits

1

Python

3 L

Statut

Archivé

Météorologie

Ébauche initiale de collecte météorologique, abandonnée au profit d'une solution centralisée.

PROBLÈME

Première tentative de résolution de l'acquisition météorologique point par point, au sein d'un projet consommateur.

APPROCHE

Inscrit ici par souci d'honnêteté d'inventaire : cette orientation a été rapidement écartée, lorsqu'il est apparu que le problème nécessitait un service partagé plutôt qu'une fonction locale.

RÉSULTAT

Remplacé par le MeteoDataHub, qui dessert aujourd'hui l'ensemble des projets.

Python

Automatisation SIG et ArcGIS13 projets

Travail de plateforme : synchroniser, publier, exporter et auditer des couches géographiques par API REST, sans dépendre du logiciel bureautique ni de la présence d'un opérateur.

Période

Août 2026

Commits

8

Python

6 934 L

Statut

Production

ArcGIS Reports

Génération massive et parallèle de rapports d'intervention en PDF à partir de couches en ligne.

PROBLÈME

Générer manuellement des centaines de rapports d'intervention, un par un, dans l'application bureautique — des journées entières de travail, et la moindre coupure réseau imposait de recommencer.

APPROCHE

Téléchargement et traitement parallélisés avec la bibliothèque native d'ArcGIS, utilisant les modèles d'impression officiels comme *templates*, avec gestion explicite des pannes réseau et reprise des tâches en suspens.

RÉSULTAT

Des centaines de PDF générés en une seule exécution, avec une mise en page identique à celle approuvée institutionnellement.

Python

arcpy

ArcGIS Pro

Traitement parallèle

Pillow

tqdm

Période

Jun 2026

Commits

2

Python

1 021 L

Statut

Production

Surfaces brûlées de l'ICNF

Synchronisation des couches officielles de surfaces brûlées et de points de départ d'incendie pour copie locale et pour des couches propres en ligne.

PROBLÈME

La couche officielle sert de référence, mais échappe au contrôle de l'utilisateur : pannes et modifications de schéma rendent inopérant tout ce qui en dépend en temps réel.

APPROCHE

Requête REST paginée en GeoJSON, écriture d'une copie hors-ligne en GeoPackage et mise à jour incrémentielle des couches internes par opération d'insertion-ou-mise à jour, avec journalisation des couches sources centralisée dans un module unique.

RÉSULTAT

Données toujours disponibles localement et couches internes synchronisées, avec tests automatisés sur l'ensemble du processus.

Python

ArcGIS REST

GeoPackage

pyogrio

pytest

Période

Mar 2026

Commits

5

Python

1 723 L

Statut

Production · quotidien

Enregistrement des traces de patrouille

Audit automatique vérifiant si les patrouilles ont activé la géolocalisation durant leur service.

PROBLÈME

Sans géolocalisation active, il n'y a aucune trace de patrouille, mais vérifier patrouille par patrouille, jour après jour, était irréalisable — et n'était donc pas fait.

APPROCHE

Moteur d'appariement reliant chaque patrouille à son itinéraire respectif par indicatif radio et unité, doté d'une pagination robuste pour des milliers d'enregistrements et d'une détection automatique des jours manquants dans l'historique, en ne retraitant que ceux-ci.

RÉSULTAT

Précision de correspondance d'environ 95 % et tableaux de bord HTML interactifs quotidien, mensuel et annuel.

Python

plotly

ArcGIS Online

pandas

Période

Août 2026

Commits

9

Python

1 832 L

Statut

Terminé

Ortos DGT

Téléchargement automatique des orthophotoplans nationaux organisés selon la grille des coupures cartographiques.

PROBLÈME

Chaque collection annuelle d'orthophotographies est publiée sous un type de service différent — ce qui imposait une procédure manuelle distincte par an et rendait impossible la collecte uniforme de séries temporelles.

APPROCHE

Architecture hybride intégrant un orchestrateur qui détecte le type de service de chaque collection et sélectionne le moteur d'acquisition adéquat, maintenant la même interface de sortie pour la collection actuelle et pour les années historiques.

RÉSULTAT

Acquisition uniforme par secteur pour toute année publiée, sans intervention manuelle.

Python

requests

GDAL

WMS/WMTS

shapefile de secteurs

Période

Mai 2026

Commits

1

Python

332 L

Statut

Production - 01h00

RCM / PIR — Risque de combustibilité municipal

Publication quotidienne du risque municipal pour les 68 communes couvertes par des zones intégrées de gestion du paysage (AIGP).

PROBLÈME

La source fournissait le risque via un service d'imagerie temporelle instable et dépourvu de contrôle fiable de la dimension temporelle — inutilisable pour générer le produit du jour et celui du lendemain.

APPROCHE

Consommation directe de l'API de données plutôt que du service d'imagerie, jointure avec la cartographie administrative et publication automatique, avec deux fichiers distincts pour le jour même et le lendemain.

RÉSULTAT

Livable quotidien fiable à 01h00, avec historique maîtrisé par le diffuseur.

Python

API IPMA

geopandas

GeoPackage

ArcGIS Online

Période

Fév 2026

Commits

3

Python

696 L

Statut

Production - 2-4 h

Portugal Road Closures

Collecte et publication automatiques des routes coupées et à circulation restreinte au Portugal continental.

PROBLÈME

Lors d'épisodes de crue ou d'incendie, savoir quelles routes sont coupées est déterminant pour l'acheminement des moyens — or l'information était dispersée dans des alertes textuelles.

APPROCHE

Interrogation périodique de l'API d'incidents de trafic, contournant la limite de zone par requête grâce à une grille de 18 mailles couvrant l'ensemble du territoire continental, et consolidation des incidents pertinents en une couche unique.

RÉSULTAT

Couche géographique mise à jour toutes les deux à quatre heures, prête à être superposée à la cartographie opérationnelle.

Python

TomTom Traffic API

ArcGIS Online

requests

Période

Août 2026

Commits

1

Python

746 L

Statut

Actif

Auditer les signalisations

Audit continu d'une couche de verbalisation/contrôle, avec restauration automatique des enregistrements supprimés par erreur.

PROBLÈME

Des enregistrements opérationnels disparaissaient de la couche partagée sans laisser de trace de l'auteur ni du motif, compromettant les objectifs annuels d'activité fondés sur ce décompte.

APPROCHE

Vérification périodique de l'ensemble attendu des enregistrements par rapport à ce qui est publié, avec réintégration automatique des éléments manquants à partir de la copie de référence.

RÉSULTAT

Intégrité garantie du jeu d'enregistrements de l'année, sans surveillance manuelle.

Python

ArcGIS REST

audit de données

Période

Mai 2026

Commits

3

Python

425 L

Statut

Terminé

RPA Export

Exportation d'une couche opérationnelle vers six formats géographiques à partir de l'API REST.

PROBLÈME

Chaque destinataire demandait le même jeu de données dans un format différent — GPS de terrain, SIG de bureau, visualiseur de terrain — et la conversion était effectuée manuellement, un par un.

APPROCHE

Exportateur unique qui s'authentifie sur le portail, lit la couche par API et génère du GeoJSON, JSON, GeoPackage, shapefile, KMZ et GPX, avec les identifiants externalisés du code dans un fichier d'environnement.

RÉSULTAT

Une seule commande répond à toutes les demandes de formats, sans passer par le logiciel bureautique.

Python

simplekml

gpxpy

fiona

python-dotenv

Période

Mai 2026

Commits

4

Python

595 L

Statut

Terminé

Outils ArcGIS

Ensemble d'utilitaires de gestion de couches via API REST, sans licence bureautique ni bibliothèques propriétaires.

PROBLÈME

Les opérations courantes de maintenance des données imposaient d'ouvrir l'application bureautique sur un poste sous licence — impraticable sur un serveur et pour des tâches planifiées.

APPROCHE

Un script par tâche (suppression sélective, exportation, mise à jour des champs calculés), chacun autonome et dépendant uniquement de bibliothèques libres.

RÉSULTAT

Maintenance des données exécutable sur n'importe quelle machine, y compris de manière planifiée sans session interactive.

Python

ArcGIS REST

geopandas

openpyxl

Période

Août 2026

Commits

2

Python

450 L

Statut

Terminé

pat_igini — Patrouilles × Départs de feu

Exportation de données opérationnelles vers GeoPackage, prêtes à être ouvertes dans un SIG libre.

Projet interrompu avant l'entrée en production.

PROBLÈME

Croiser l'activité de patrouille avec les départs de feu enregistrés imposait d'extraire les données de la base à chaque analyse, toujours avec des requêtes légèrement divergentes.

APPROCHE

Trois scripts indépendants qui lisent la base opérationnelle, filtrent par période et écrivent des couches de points dans un système de coordonnées unique — patrouilles, départs de feu et croisement des deux.

RÉSULTAT

Analyse reproductible : même période, même résultat, sans SQL ad hoc.

Python

MySQL

GeoPackage

QGIS

Période

Sept. 2025

Commits

1

Python

4 465 L

Statut

Annulé

Agglomérations

Application de bureau produisant des cahiers cartographiques d'agglomérations en PDF.

PROBLÈME

La caractérisation d'une agglomération à des fins de protection exigeait d'assembler manuellement plusieurs mises en page — zone bâtie, interface habitat-forêt, localités — puis de les regrouper dans un document unique.

APPROCHE

Interface graphique reposant sur un ensemble de générateurs de mise en page réutilisables, avec échelle graphique, exportation de la mise en page principale et des quadrillages de détail, et fusion finale en un seul PDF.

RÉSULTAT

Atlas cartographique complet par agglomération, généré à partir de la sélection d'un dossier et d'un nom.

Python

Tkinter

matplotlib

geopandas

PDF

Période

Fév – Avr 2026

Commits

11

Python

48 286 L

Statut

Actif

Workspace d'automatisation (Python)

Dépôt de travail regroupant la collection de scripts d'automatisation quotidienne, organisés par entité et par thématique.

PROBLÈME

Des dizaines de petites routines — extractions, vérifications, conversions — qui ne justifient pas un dépôt dédié mais doivent être versionnées et facilement localisables.

APPROCHE

Organisation par source de données et par thématique (interventions, plans municipaux, sensibilité, requêtes SQL, données d'effectifs), avec dépendances déclarées dans un fichier unique pour l'ensemble.

RÉSULTAT

Socle à partir duquel plusieurs routines ont mûri avant de migrer vers leur propre dépôt — c'est ici que débutent les projets.

Python

geopandas

OwSLib

reportlab

opencv

SQL

Période

Fév – Juil 2026

Commits

8

Python

37 238 L

Statut

Actif

Workspace ArcPy (Conda)

Ensemble parallèle de routines dépendant de la bibliothèque propriétaire ArcGIS, isolé dans son propre environnement.

PROBLÈME

La bibliothèque native d'ArcGIS requiert son propre interpréteur et entre en conflit avec l'environnement géospatial open source — combiner les deux familles de scripts entraînait le dysfonctionnement de chacune.

APPROCHE

Séparation délibérée par environnement, avec recensement documenté des 26 dépendances externes réparties sur 72 fichiers et instructions d'installation reproductibles.

RÉSULTAT

Deux environnements stables au lieu d'un instable, avec une frontière explicite dans la structure du dépôt.

Python

arcpy

Conda

ruff

Systèmes opérationnels et rapports 8 projets

Applications de bout en bout exploitées par les opérateurs : on saisit un numéro d'incident, on obtient le dossier complet. C'est ici que se concentre le volume de code.

Période

Sept. 2025 – Juil. 2026

Commits

475

Python

52 032 L

Statut

Production

Activation GTO — Analyse du théâtre d'opérations

Système d'analyse géospatiale qui transforme l'enregistrement d'une intervention en un dossier territorial complet en 5 à 10 minutes. Le projet le plus important de l'ensemble.

PROBLÈME

Lorsqu'une équipe est mobilisée pour un théâtre d'opérations, l'information nécessaire — cartographie, météo, combustible, voies d'accès — existe, mais dispersée entre des dizaines de systèmes. La réunir manuellement exige des heures que l'urgence de l'intervention ne permet pas.

APPROCHE

Pipeline unique partant du numéro d'intervention, résolvant la localisation, collectant les données météorologiques historiques et de prévision, calculant la susceptibilité, préparant les fichiers d'entrée des simulateurs de propagation et composant la cartographie ; le rapport final est rédigé par un modèle de langage hébergé localement. L'horloge du processus est figée à un instant précis afin que tous les modules exploitent le même repère temporel — auparavant, une exécution de 11 minutes apparaissait étalée sur plusieurs heures distinctes.

RÉSULTAT

Plus de 39 cartes thématiques, analyse météorologique, cartes de susceptibilité, données prêtes pour simulateur et rapport avec analyse automatique — le tout dans le temps d'un déplacement.

Python 3.13

geopandas

rasterio

scikit-learn

contextily

folium

Open-Meteo

LLM local

Telegram

Période

2025 – 2026

Commits

–

Python

9 628 L

Statut

Production · v1.2.5

App Recherches

Système d'automatisation pour le traitement des opérations de recherche et de sauvetage.

PROBLÈME

Lors d'une recherche, le produit cartographique et la reconstitution temporelle des mouvements des équipes sont nécessaires pendant le déroulement de l'opération — pas le lendemain.

APPROCHE

Traitement spatial automatisé des données d'opération, avec génération de frises chronologiques ordonnant la série d'événements et permettant de visualiser la progression des recherches dans le temps.

RÉSULTAT

Application en production, avec gestion des versions et documentation technique des concepts appliqués, maintenue au fil d'opérations réelles successives.

Python

arcpy

analyse temporelle

cartographie automatique

Période

Jul 2026

Commits

5

Python

16 301 L

Statut

Production

Rapports d'incendie

Génération d'un rapport complet de feu de forêt à partir d'un numéro unique d'intervention.

PROBLÈME

Chaque rapport nécessitait de consulter six systèmes différents et de copier manuellement les valeurs de l'un à l'autre, avec le risque d'erreurs de transcription à chaque étape.

APPROCHE

Vingt-huit étapes enchaînées : l'opérateur saisit le numéro, le système lit la date, extrait les données météorologiques d'observation et de réanalyse, la cartographie, les couches en ligne et les rasters locaux, puis assemble un classeur Excel avec images et cartes intégrées. La collecte sur les portails sans API s'effectue par automatisation de navigateur.

RÉSULTAT

Dossier de rapport complet par intervention, avec traçabilité de l'origine des données au lieu de simples valeurs copiées.

Python

playwright

openpyxl

rasterio

contextily

ECMWF

Période

Jan – Jul 2026

Commits

11

Python

2 924 L

Statut

Production

Bordereaux de livraison — Détection d'anomalies

Détection automatique des erreurs dans les bordereaux de livraison et notification individuelle des responsables.

PROBLÈME

Les erreurs de saisie n'apparaissaient que lors de la consolidation mensuelle, quand il était déjà trop tard pour corriger, et la notification générale diluait la responsabilité auprès de personnes qui n'avaient rien à rectifier.

APPROCHE

Migration d'un flux reposant sur des feuilles de calcul vers une lecture directe de la base de données, avec regroupement des anomalies par destinataire, régulation du débit d'envoi pour ne pas déclencher les défenses du serveur de messagerie, et journal d'audit de tout ce qui a été envoyé. L'ancien flux a été conservé comme solution de repli.

RÉSULTAT

Chaque responsable ne reçoit que ses propres anomalies, le jour même, avec une traçabilité de ce qui a été communiqué à chacun.

Python

MySQL

SMTP

pandas

audit

Période

Avr. – Juil. 2026

Commits

21

Python

11 746 L

Statut

Actif

Gestion de l'Opération Kristin

Ensemble de routines de gestion opérationnelle axées sur le réseau des pistes forestières et les points de situation.

PROBLÈME

Une opération prolongée génère des rapports de situation à périodicité fixe, et la qualification du réseau routier forestier évolue au fur et à mesure que le terrain est parcouru — sans automatisation, l'effort de reporting rogne sur le temps d'opération.

APPROCHE

Quatre domaines fonctionnels : traitement du réseau de pistes forestières, production des points de situation (SITREP), consolidation des données d'opération et aide à la décision quotidienne, avec une configuration machine documentée pour être répliquée sur un autre poste.

RÉSULTAT

Reporting périodique généré à partir des données déjà enregistrées, plutôt que collecté à nouveau à chaque cycle.

Python

pandas

geopandas

SIG

Période

Avr. – Juin 2026

Commits

14

Python

3 927 L

Statut

Production

Vérifier le service — Qualité des données

Validation systématique des données opérationnelles par rapport aux règles métier, avec rapport navigable des erreurs détectées.

PROBLÈME

Les données alimentant tous les rapports proviennent d'une saisie manuelle ; sans vérification systématique, les erreurs ne sont décelées que lorsque le total final ne concorde pas.

APPROCHE

Moteur de règles opérant sur cinq tables de la base opérationnelle, capable également de fonctionner sur une copie locale pour les utilisateurs sans accès au réseau interne, avec des tests automatisés sur les règles elles-mêmes.

RÉSULTAT

Rapport HTML interactif qui cible l'enregistrement précis à corriger, au lieu de simplement signaler l'existence d'un problème.

Python

MySQL

SQLite

pytest

HTML

Période

Sept. 2025

Commits

2

Python

1 077 L

Statut

Terminé

Préparation des données pour simulateur

Automatise la préparation du dossier de données d'entrée pour la simulation de propagation sur une zone d'opérations.

PROBLÈME

Projet interrompu avant l'entrée en production.

PROBLÈME

Les simulateurs de propagation requièrent un ensemble strict de fichiers — rasters découpés et alignés, humidité des combustibles, séries de vent — dont la préparation manuelle est fastidieuse et échoue silencieusement en cas de désalignement.

APPROCHE

Flux guidé qui crée l'arborescence des dossiers du projet, résout la localisation par numéro d'intervention ou coordonnées, télécharge les météogrammes, découpe et aligne les rasters, génère un point et une zone tampon, et écrit les fichiers d'humidité et de vent dans les formats exigés.

RÉSULTAT

Outil portable : copier le dossier sur un autre poste et configurer les chemins d'accès une seule fois depuis l'interface.

Python

GDAL

rasterio

playwright

Tkinter

Période

Mar 2026

Commits

1

Python

583 L

Statut

Annulé

Calcul des mutations

Calcul automatique des affectations à partir de la liste des demandes et des postes vacants disponibles, en deux implémentations.

PROBLÈME

Projet interrompu avant l'entrée en production.

PROBLÈME

L'affectation était effectuée manuellement sur des feuilles de calcul, avec le risque d'attribuer la même place à deux reprises ou d'appliquer les critères de manière incohérente d'un dossier à l'autre.

APPROCHE

Deux versions du même algorithme — une en Python, l'autre en macro de feuille de calcul — pour fonctionner même sur des postes où aucune installation n'est possible, produisant un fichier final mis en page à partir d'un modèle.

RÉSULTAT

Résultat reproductible et vérifiable, la version en macro garantissant l'exécution du processus sur n'importe quel poste.

Python

pandas

openpyxl

VBA

Bots et notifications

4 projets

La couche de diffusion : acheminer le résultat sur le téléphone portable du décideur, via le canal qu'il utilise déjà, sans lui imposer l'apprentissage d'un nouvel outil.

Période

Juil – Août 2026

Commits

12

Python

1 498 L

Statut

Production

Bot de soutien à la salle de situation

Interface de communication automatique diffusant des rapports de synthèse exécutive sur un canal de messagerie.

PROBLÈME

Le coordinateur n'est pas devant l'ordinateur : il demandait par téléphone des chiffres déjà enregistrés dans la base de données, et quelqu'un devait aller les chercher et les retranscrire.

APPROCHE

Six commandes officielles interrogeant la base de données opérationnelle, délivrées aux discussions et canaux autorisés, avec un service fonctionnant en continu sur la machine et une planification native du système.

RÉSULTAT

En production : synthèse exécutive à la demande, sur mobile, sans intermédiaire humain.

Python 3.13

python-telegram-bot

MySQL

SQLAlchemy

Windows Service

Période

Juil – Août 2026

Commits

29

Python

3 400 L

Statut

Actif

Hub de Bots (architecture de plugins)

Un bot partagé unique qui héberge les plugins de plusieurs projets, au lieu d'un bot par projet.

PROBLÈME

Chaque projet souhaitant envoyer des notifications créait son propre bot, dupliquant les listes d'autorisations, la gestion des erreurs et la diffusion des fichiers — tout en contraignant le destinataire à gérer plusieurs conversations.

APPROCHE

Cœur agnostique au domaine métier qui prend en charge une fois pour toutes les fonctions communes — autorisation, verrouillage des exécutions concurrentes, exécution des tâches, transmission des résultats, rapport de progression et annulation — et expose une interface de plug-in permettant à chaque projet d'enregistrer ses commandes.

RÉSULTAT

Chaque nouveau projet bénéficie de ses propres commandes sans nouvelle infrastructure, et l'utilisateur dispose d'un fil de conversation unique.

Python

python-telegram-bot

architecture de plugins

API Bot auto-hébergée

Période

Fév – Sept 2026

Commits

33

Code

3 529 L JS

Statut

En développement

ArcGIS → WhatsApp

Service de notifications automatiques par WhatsApp déclenchées par des modifications de couches géographiques.

PROBLÈME

Tout le monde sur le terrain n'utilise pas l'application de messagerie institutionnelle, mais pratiquement tout le monde utilise WhatsApp — et l'information utile naît dans une couche géographique, pas dans une conversation.

APPROCHE

Service en Node.js qui surveille des couches en ligne et achemine les événements pertinents vers une API WhatsApp auto-hébergée en conteneur, avec sa propre base de données pour l'état et les destinataires.

RÉSULTAT

Alertes géographiques délivrées directement sur le canal déjà ouvert par les équipes ; il s'agit actuellement du projet le plus actif de la gamme.

Node.js

Docker

PostgreSQL

Evolution API

ArcGIS Online

Période

Mai 2026 (fork)

Commits

805 · 1 branche

Python

1 739 L

Statut

Actif

Réplique locale des données d'incidents

Branche propre d'un projet public de données d'incendies, dédiée à la synchronisation locale comme ressource alternative.

PROBLÈME

Un service public de données d'incidents est excellent jusqu'au jour où il devient indisponible — ce qui correspond généralement au jour précis où il est le plus indispensable.

APPROCHE

Contribution sur une branche distincte du projet d'origine, avec un synchroniseur qui réplique les incidents actifs vers une base de données locale, maintenant la source intacte et préservant l'historique du projet public.

RÉSULTAT

Disponibilité des données garantie même en cas d'indisponibilité de la source. L'essentiel des 805 commits provient du projet d'origine — la contribution personnelle réside dans le synchroniseur.

Python

MySQL

fork open-source

Web et mobile 3 projets

Interfaces pour une consultation en temps réel, à l'intérieur et à l'extérieur du poste de commandement — le seul volet du portfolio hors Python.

Période

Mars – Août 2026

Commits

199

Code

15 733 L TS/JS

Statut

Actif

Tableau de bord de gestion des urgences

Tableau de bord opérationnel en temps réel des moyens, missions et interventions, avec carte interactive, frise chronologique et panneau multimédia.

PROBLÈME

Le suivi d'une opération nécessitait d'ouvrir plusieurs applications en parallèle, chacune détenant sa version de la situation et aucune n'offrant la chronologie des faits survenus.

APPROCHE

Application Next.js avec rendu côté serveur et routes d'API dédiées, intégrant les couches géographiques officielles au sein d'une vue unique, dotée d'une authentification de session validée côté serveur et d'une frise chronologique interactive sur les événements.

RÉSULTAT

Vue opérationnelle unique, avec 199 commits d'itérations continues issues d'une utilisation réelle. Deuxième génération du projet.

Next.js 14

React

TypeScript

ArcGIS Online

authentification par session

Période

Déc 2025 – Mar 2026

Commits

32

Code

9 620 L TS/JS

Statut

Remplacé

Tableau de bord des urgences — 1re génération

Première version du tableau de bord opérationnel, ayant posé le modèle de données et l'identité visuelle.

PROBLÈME

Démontrer la faisabilité de regrouper moyens, registres et interventions dans une vue unique avant d'investir dans une architecture définitive.

APPROCHE

Prototype fonctionnel en Next.js, déployé en situation réelle d'utilisation pour mettre en lumière les exigences qui n'apparaissent qu'en opération.

RÉSULTAT

A validé le concept et a été délibérément remplacé par la deuxième génération — la décision de réécrire est documentée au lieu d'avoir bricolé le prototype indéfiniment.

Next.js

React

ArcGIS Online

Période

Déc 2025

Commits

4

Code

3 805 L Dart

Statut

En développement

Application mobile pour opérations héliportées

Application Flutter pour l'enregistrement des opérations par hélicoptère, conçue pour fonctionner hors réseau.

PROBLÈME

L'enregistrement de ces opérations s'effectue sur papier puis est transcrit ultérieurement, car sur le lieu d'intervention, l'absence de couverture réseau ne permet pas de soutenir une application connectée.

APPROCHE

Architecture axée local-first avec base de données sur l'appareil et gestion réactive de l'état, synchronisée avec les services géospatiaux dès que le réseau est disponible ; système de conception documenté avant l'implémentation.

RÉSULTAT

Application en cours de développement avec journalisation détaillée des modifications et documentation des patrons de conception employés — repository et singleton — réalisée à des fins d'apprentissage personnel.

Flutter

Dart

Riverpod

SQLite · Drift

ArcGIS

Drone et LiDAR3 projets

De l'imagerie aérienne au produit à valeur juridique : photogrammétrie automatisée et analyse de conformité de la végétation au regard de la loi.

Période

Fév 2026

Commits

4

Python

1 703 L

Statut

Terminé

Hauteur des combustibles — Conformité légale

Vérifie, à partir de vols de drones, si la végétation aux abords des infrastructures critiques est en infraction avec les bandes de protection légales.

PROBLÈME

Le contrôle des bandes de gestion du combustible le long des routes, des lignes électriques et des gazoducs s'effectue à pied, par échantillonnage, et la preuve de l'infraction dépend de mesures sur le terrain.

APPROCHE

Calcul du modèle de hauteur de canopée par la différence entre surface et terrain issus du vol, et confrontation de la hauteur de chaque pixel avec la limite légale applicable à la bande concernée — régimes distincts pour le réseau routier, le réseau électrique et les gazoducs.

RÉSULTAT

Identification objective des zones en infraction, avec le critère légal explicitement intégré dans le code au lieu de dépendre de l'appréciation de l'opérateur.

Python

rasterio

numpy

photogrammétrie

CHM

Période

Avr. 2026

Commits

1

Intégration

WebODM

Statut

Actif

Traitement drone — WebODM

Installation locale de photogrammétrie avec automatisation de bout en bout : choisir le dossier, traiter, ouvrir les résultats.

PROBLÈME

Le traitement photogrammétrique via un service externe implique d'envoyer les images d'opérations vers l'extérieur et d'attendre dans une file d'attente ; localement, il exige une série d'étapes manuelles dans l'interface.

APPROCHE

Plateforme ouverte déployée dans des conteneurs sur la machine, avec une couche d'automatisation au-dessus de son API qui soumet le vol, supervise le traitement et récupère les livrables finaux.

RÉSULTAT

Orthomosaïques et modèles 3D générés localement, sans transmission de données opérationnelles vers l'extérieur. Alimente l'analyse de conformité de la végétation.

Docker

WebODM

Python

pyodm

Période

Fév 2026

Commits

1

Python

439 L

Statut

Remplacé

Traitement drone — 1re version

Première approche d'automatisation du traitement photogrammétrique, en ligne de commande.

PROBLÈME

Identifier quelle part du traitement photogrammétrique méritait d'être automatisée avant de déployer une infrastructure lourde.

APPROCHE

Orchestration directe des conteneurs de traitement, avec configuration par fichier et suivi de la progression dans la console.

RÉSULTAT

A servi d'étude préalable ; remplacée par la version avec interface web deux mois plus tard.

Python

Docker SDK

PyYAML

IA locale et outils de développement 3 projets

Infrastructure dédiée pour exploiter des modèles de langage sur la documentation et les données internes sans que rien ne quitte la machine.

Période

Juil – Août 2026

Commits

6

Code

3 644 L Py · 2 301 L JS

Statut

En développement

RAG local sur documentation interne

Système de questions-réponses sur la documentation de la section, avec interrogation des données en langage naturel — fonctionnant intégralement sur la machine.

PROBLÈME

La documentation technique accumulée est volumineuse et l'information est disponible, mais la retrouver exige de savoir où chercher. Transférer des documents de service vers un service cloud n'est pas envisageable.

APPROCHE

Indexation vectorielle de documents sous plusieurs formats avec un modèle hébergé localement, couche d'agent capable d'effectuer de petites modifications de fichiers et de traduire des questions en requêtes SQL, et interface web locale.

RÉSULTAT

Fonctionne sans connexion vers l'extérieur ; aucun document ne quitte la machine. En phase de consolidation.

Python

LangChain

ChromaDB

Ollama

PyMuPDF

WebUI locale

Période

Août – Sept. 2026

Commits

7

Python

3 826 L

Statut

Actif

Serveur LLM local

Serveur de modèles de langage compatible avec l'interface standard, avec gestion graphique du cycle de vie.

PROBLÈME

Plusieurs projets ont besoin d'un modèle de langage, mais chacun lançant son propre serveur entrant en concurrence pour la même carte graphique et le même port — avec de réelles collisions de ports coupant les services d'autres projets.

APPROCHE

Un serveur partagé unique qui expose l'interface standard du secteur, avec démarrage et arrêt via interface graphique et sélection du modèle à charger ; le port occupé est désormais documenté dans l'inventaire de la machine.

RÉSULTAT

Tout projet cible le même point d'accès et peut changer de modèle sans modification de code. Utilisé par le générateur de rapports et le système RAG.

Python

llama.cpp

API compatible OpenAI

Tkinter

Période

Fév – Avr 2026

Commits

6

Format

Configuration

Statut

Actif

Configuration d'assistants de codage

Règles, commandes et modèles de projets versionnés, partagés entre trois assistants de programmation différents.

PROBLÈME

Les règles de travail purement mémorisées ne survivent pas à un changement de machine ni au remplacement d'un outil, et chaque assistant enregistre sa configuration dans son propre format.

APPROCHE

Dépôt unique regroupant les règles globales, les commandes et les modèles d'arborescence de projet, installés par liens vers les chemins attendus par chaque outil — une source, trois destinations.

RÉSULTAT

Méthode de travail reproductible à n'importe quel poste et suffisamment explicite pour être examinée et améliorée, plutôt qu'implicite.

Markdown

outils d'IA

automatisation de l'environnement

Plateformes institutionnelles GNR / UEPS 6 projets indépendants

Systèmes à vocation opérationnelle décrits dans le portfolio GNR/UEPS. Ils sont présentés séparément des fiches techniques précédentes : ils partagent des données,

processus ou intégrations avec plusieurs d'entre elles, mais chaque plateforme constitue un projet autonome.

Périmètre

Domaine

Papier

Statut

National

Prévention en milieu rural

Architecture de bout en bout

Usage opérationnel

Floresta Segura — Plateforme SIG nationale

Pipeline complet, de la collecte sur le terrain à la diffusion des rapports pour l'opération nationale de prévention des feux de forêt.

PROBLÈME

Les équipes de terrain doivent enregistrer les contrôles, valider les points d'eau et cartographier les incendies avec des informations administratives et cadastrales cohérentes.

APPROCHE

Formulaires Field Maps et QuickCapture, calcul automatique commune/municipalité/district, croisement avec DGT/BUPI, signalement des infractions potentielles et tableau de bord dans ArcGIS Experience Builder.

RÉSULTAT

Suivi en temps réel, édition contrôlée et planification ; un processus Python/ArcGIS Pro génère des sauvegardes ainsi que des rapports PDF, Excel et shapefile, distribués via SharePoint.

RELATION

S'articule avec les fiches d'automatisation SIG, les rapports ArcGIS et la prévention rurale de ce portfolio, tout en figurant ici comme plateforme institutionnelle indépendante.

ArcGIS Online

Field Maps

QuickCapture

Python

SharePoint

Périmètre

Domaine

Papier

Statut

Portugal continental

Opérations UEPS

Architecture de bout en bout

Usage quotidien

PIGE — Plateforme de gestion opérationnelle en temps réel

Tableau opérationnel quotidien pour le suivi des équipes terrestres et hélicoptées et l'aide à la décision du commandement.

PROBLÈME

L'activité, la géolocalisation, les ressources multimédias, les indicatifs et les demandes urgentes étaient dispersés et ne constituaient pas une situation opérationnelle commune.

APPROCHE

QuickCapture et Field Maps collectent les mouvements, photos, vidéos, positions GPS et demandes de moyens ; Experience Builder centralise l'activité en direct, la carte des 12 dernières heures, la planification, les requêtes et l'historique.

RÉSULTAT

Une vue coordonnée entre les équipes terrestres et aériennes, avec un décalage de 1 à 2 minutes, le calcul de la patrouille la plus proche, des filtres temporels et l'accès aux couches de risque d'incendie.

RELATION

Se connecte aux couches de risque et aux fiches d'enregistrement des patrouilles déjà répertoriées ; constitue la plateforme opérationnelle d'origine de l'évolution PIGE Next-Gen.

ArcGIS Experience Builder

QuickCapture

Field Maps

GPS

Multimédia

Périmètre

Domaine

Papier

Statut

Opérationnel

Tableau de bord web

Full-stack

Nouvelle génération

PIGE Next-Gen — Tableau de bord React

Reconstruction indépendante de la vue principale de la PIGE pour s'affranchir des limites de performance et d'interface du générateur low-code.

PROBLÈME

Les requêtes directes à ArcGIS Online à chaque chargement limitaient la vitesse, le contrôle de l'interface et la lecture native des vidéos capturées sur le terrain.

APPROCHE

Frontend React adossé à un serveur dédié maintenant un cache local à jour ; intégration WhatsApp auto-hébergée sous Docker avec Evolution API.

RÉSULTAT

Temps de chargement plus rapides, interaction plus fluide, lecture vidéo directement sur la page et acheminement automatique des données QuickCapture vers les groupes opérationnels.

RELATION

Fait évoluer l'expérience du PIGE et s'articule avec l'automatisation WhatsApp déjà documentée, mais est traité comme un projet distinct en raison de la nouvelle architecture.

React

Backend cache

ArcGIS Online

Docker

Evolution API

Périmètre

Multi-entités

Domaine

Enregistrement des alertes

Papier

Architecture de bout en bout

Statut

Plateforme d'accès

SEPNA — EMEIF · Enregistrement des alertes

Plateforme d'enregistrement des interventions en milieu rural et forestier détectées par quatre types de surveillance.

PROBLÈME

Les alertes des vigies et de la vidéosurveillance, les patrouilles de multiples entités, les appels au 112 et les moyens aériens ont des exigences distinctes, mais requièrent un enregistrement cohérent.

APPROCHE

Modèle partagé et flexible avec tableau de bord par type de surveillance, carte filtrable, liste complète avec export CSV, vérification des erreurs de calcul et éditeur géographique structuré.

RÉSULTAT

Un point d'entrée principal avec des données plus cohérentes pour la surveillance des incendies et les systèmes d'aide au commandement.

RELATION

Alimente l'écosystème de suivi des incendies, notamment le DIVDIR ; demeure une plateforme d'enregistrement indépendante.

ArcGIS

Dashboard

Éditeur géographique

CSV

Multi-entités

Périmètre

Commandement

Domaine

Incendie rural

Papier

Architecture de bout en bout

Statut

Aide à la décision

DIVDIR — Tableau de bord d'appui au commandement

Vision opérationnelle consolidée des événements, moyens et systèmes de surveillance liés aux incendies ruraux et de forêt.

PROBLÈME

Les décideurs devaient consulter sur une vue unique les interventions de l'ANEPC, les alertes, l'activité héliportée, la planification des drones et la couverture de surveillance.

APPROCHE

Tableau de bord avec frise chronologique, compteurs et filtres ; modules d'historique, liens externes et édition des statuts ; bot Telegram local pour convertir les rapports CAPVI/IPMA en couches publiées.

RÉSULTAT

Une vision opérationnelle actualisée, avec photographies et vidéos du terrain, planification aérienne et automatisation de l'ingestion de rapports définis selon les paramètres de l'AGIF.

RELATION

Reçoit les données de l'EMEIF et s'articule avec les fiches CAPVI, l'IPMA, les bots et la surveillance des incendies, tout en restant un tableau de bord autonome.

ANEPC

ArcGIS

Telegram

CAPVI / IPMA

AGIF

Période

2026

Domaine

Rétablissement post-tempête

Papier

Architecture de bout en bout

Statut

Mission opérationnelle

CIPO — Suivi des travaux de réhabilitation

Plateforme conçue pour la participation de la GNR au commandement interministériel de rétablissement après la tempête Kristin.

PROBLÈME

Il était nécessaire de coordonner les besoins municipaux, la planification de multiples entités et la validation sur le terrain du nettoyage des pistes forestières endommagées.

APPROCHE

Field Maps pour la validation des travaux ; synchronisation continue de la planification depuis Google Sheets vers les couches ArcGIS ; traitement quotidien des données administratives.

RÉSULTAT

Plateforme publique comparant le planifié et le réalisé, avec génération automatique du SITREP, copie locale sur Google Drive et republication vers le GeoSiFOR de l'AGIF.

RELATION

S'articule avec les fiches consacrées à Kristin, au réseau routier, à la synchronisation et aux rapports opérationnels ; elle est présentée comme mission et plateforme autonome.

Field Maps

Google Sheets

ArcGIS

SITREP

GeoSiFOR

Produits numériques et commerce1 projet

Produits orientés utilisateur final, avec exploitation, données et parcours d'achat intégrés.

Domaine

Commerce en ligne

Stack

Web + données

Statut

Planification

Plateforme

Web responsive

bcariobomvalor

Boutique en ligne de produits Boticário avec catalogue, commandes et pipeline dédié de préparation de données.

PROBLÈME

Mettre en place une activité de commerce électronique à faible coût, en maintenant catalogue, factures, clients et commandes au sein d'une base cohérente.

APPROCHE

Site web responsive en Next.js, base de données SQLite et pipeline Python pour lire des factures PDF et enrichir les descriptions de produits.

RÉSULTAT

Architecture, exigences et fondations techniques définies pour une boutique avec paiements manuels par MB WAY ou virement.

Next.js

React

TypeScript

Python

SQLite

Services civiques1 projet

Technologie visant à rapprocher les citoyens et l'administration locale via un flux unique de signalement et de réponse.

Domaine

Participation citoyenne

Stack

Flutter + Firebase

Statut

Fonctionnel

Plateformes

Android + gestion

Notre Paroisse

Projet unique de communication entre les citoyens et la paroisse civile de Nossa Senhora das Misericórdias, à Ourém.

PROBLÈME

Faciliter le signalement structuré des problèmes, suggestions et événements, et suivre les réponses apportées par les services de la commune.

APPROCHE

Application Flutter destinée aux citoyens avec GPS, photographies et notifications, interconnectée au module de gestion utilisé par les agents.

RÉSULTAT

Un flux intégré depuis le signalement sur smartphone jusqu'à l'analyse, la résolution et la notification du statut au citoyen.

Flutter

Firebase

GPS

Android

Gestion des interventions

Jeux et expériences éducatives4 projets

Jeux de société, expériences familiales et apprentissage interactif sur différentes plateformes.

Type

Jeu de plateau

Moteur

Godot 4

Statut

En développement

Joueurs

2-10

Industrie du jeu

Jeu de société familial sur le monde industriel, avec hôte sur ordinateur de bureau et clients sur le réseau local.

PROBLÈME

Adapter une expérience complète de jeu de société à un format numérique partagé entre plusieurs appareils.

APPROCHE

Projet Godot 4 avec règles en GDScript, dé 3D physique et communication WebSocket entre hôte et clients.

RÉSULTAT

Menu et lancer de dé validés ; l'implémentation du plateau jouable est en cours.

Godot 4

GDScript

WebSocket

3D

Type

Jeu de plateau

Framework

Flutter

Statut

Structuré

Joueurs

Jusqu'à 8

Monopoly Famille Portugal

Jeu multijoueur avec villes portugaises, conçu pour la télévision, la tablette, l'ordinateur et les smartphones.

PROBLÈME

Permettre à une famille de partager le même plateau sans concentrer toutes les interactions sur un seul écran.

APPROCHE

Un appareil hôte affiche le plateau et les joueurs se connectent par QR Code, en communiquant par WebSocket sur le réseau Wi-Fi.

RÉSULTAT

Architecture multiplateforme définie pour Android, Windows et web, avec messagerie instantanée et enregistrement des parties.

Flutter

WebSocket

QR Code

Android

Windows

Type

Jeu éducatif

Version

0.8.0

Statut

Jouable

Public

1re et 2e année

Robot Quest

Aventure 2D en pixel art associant exploration et exercices de portugais et de mathématiques.

PROBLÈME

Créer une expérience d'apprentissage adaptée aux jeunes enfants sans dissocier exercice et jeu.

APPROCHE

Exploration en vue du dessus (top-down), brouillard de guerre et batailles résolues par des questions, avec commandes au clavier et tactiles.

RÉSULTAT

Jeu fonctionnel pour Windows et Android, avec difficulté et progression sauvegardées automatiquement.

Flutter

Dart

Pixel art

Windows

Android

Type

Jeu de plateau

Phase

Conception

Statut

Exploration

Support

Modèles + IA

Race Board

Jeu de plateau en cours de développement, appuyé par des modèles et une documentation structurée.

PROBLÈME

Transformer le concept de course en un système de jeu de plateau cohérent, documenté et prêt à évoluer.

APPROCHE

Modélisation des règles et des composants avec documentation de projet et assistance d'outils d'IA.

RÉSULTAT

Base de conception organisée pour valider les mécaniques avant l'implémentation complète.

Jeu de plateau

Modèles

IA

Documentation

Automatisation et intégrations

1 projet

Expérimentation appliquée à l'automatisation de tâches et de services dans le cadre domestique.

Domaine

Maison connectée

Stack

Node.js

Statut

En évolution

Qualité

Tests dédiés

OpenClaw Casa

Base Node.js pour la domotique, les intégrations et le traitement de données.

PROBLÈME

Centraliser les automatisations et intégrations domotiques dans un projet maîtrisable et testable.

APPROCHE

Séparation explicite entre code source, données, configuration et tests automatisés.

RÉSULTAT

Structure technique versionnée pour développer de nouvelles automatisations sans mélanger la logique et les données opérationnelles.

Node.js

Automatisation

Intégrations

Tests

IA et outils de développement

2 projets

Infrastructure pour exécuter des modèles en toute confidentialité et réutiliser les connaissances entre différents assistants d'IA.

Domaine

Inférence d'IA

Runtime

llama.cpp

Statut

Opérationnel

Hardware

AMD + Vulkan

LLM avec llama-server et Vulkan

Environnement d'exécution, de mise à disposition et d'évaluation de modèles GGUF sur matériel dédié.

PROBLÈME

Utiliser des modèles de langage en maîtrisant les coûts, les données et les ressources GPU, sans dépendre d'un service externe.

APPROCHE

llama-server accéléré par Vulkan, catalogue de modèles, sélection contrôlée et bancs d'essai de vitesse et de qualité.

RÉSULTAT

Point de terminaison compatible avec les API courantes, réutilisable pour le RAG, les rapports et d'autres outils exigeant un traitement confidentiel.

llama.cpp

Vulkan

GGUF

Qwen

Python

